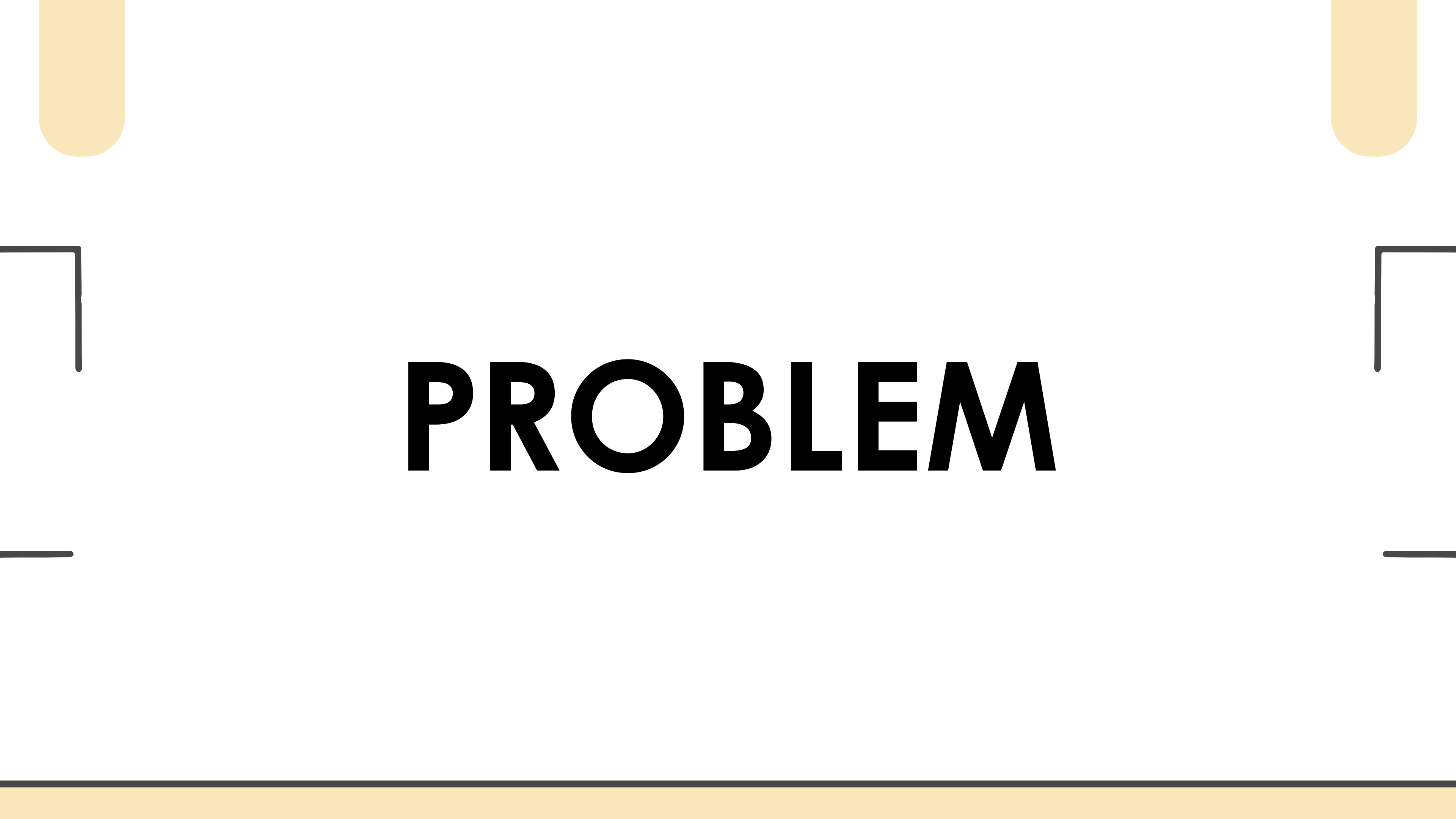


TICKETPASS

By Weerasak Thanomkai





PROBLEM

การจองบัตรพร้อมกันอาจทำให้ขายบัตรเกินจำนวนจริง

- บัตรคอนเสิร์ตมีจำนวนจำกัด
- ผู้ใช้จำนวนมากอาจจองพร้อมกัน
- ผู้ใช้บางคนล็อกบัตรแล้วไม่ชำระเงิน
- ผู้ใช้อาจส่งคำขอซ้ำเมื่อเน็ตไม่เสถียร
- ต้องมีวิธีตรวจสอบว่าจองสำเร็จหรือไม่

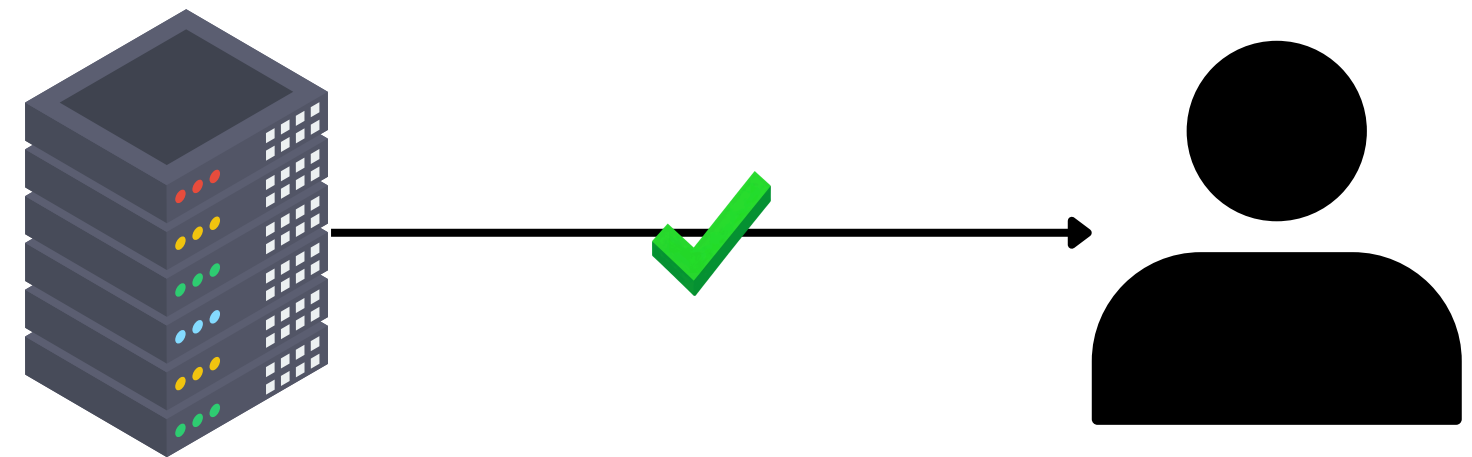


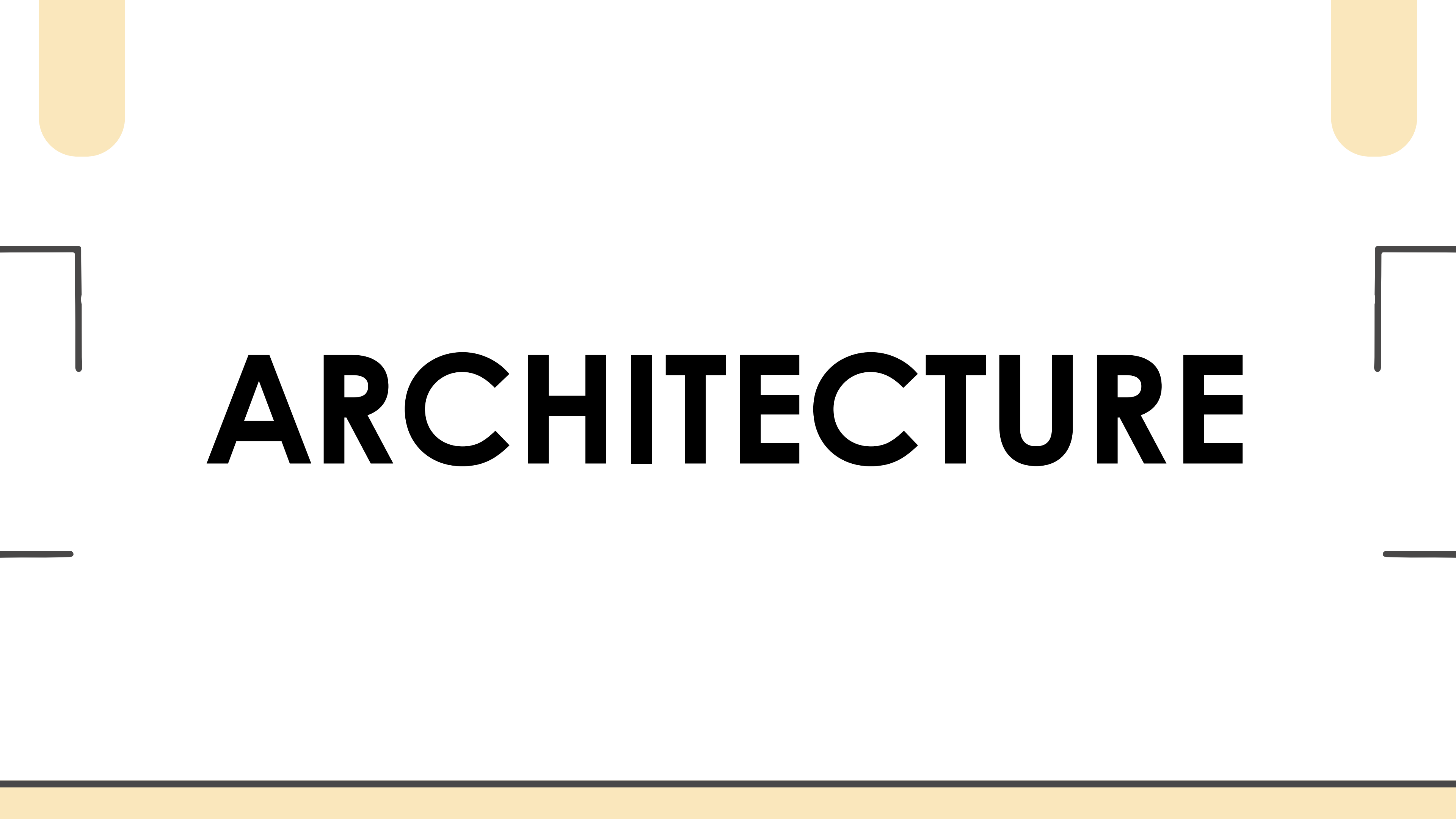
แนวคิดและวัตถุประสงค์

กำหนดกติกาการจองบัตรให้ CLIENT และ SERVER เข้าใจตรงกัน

กติกา

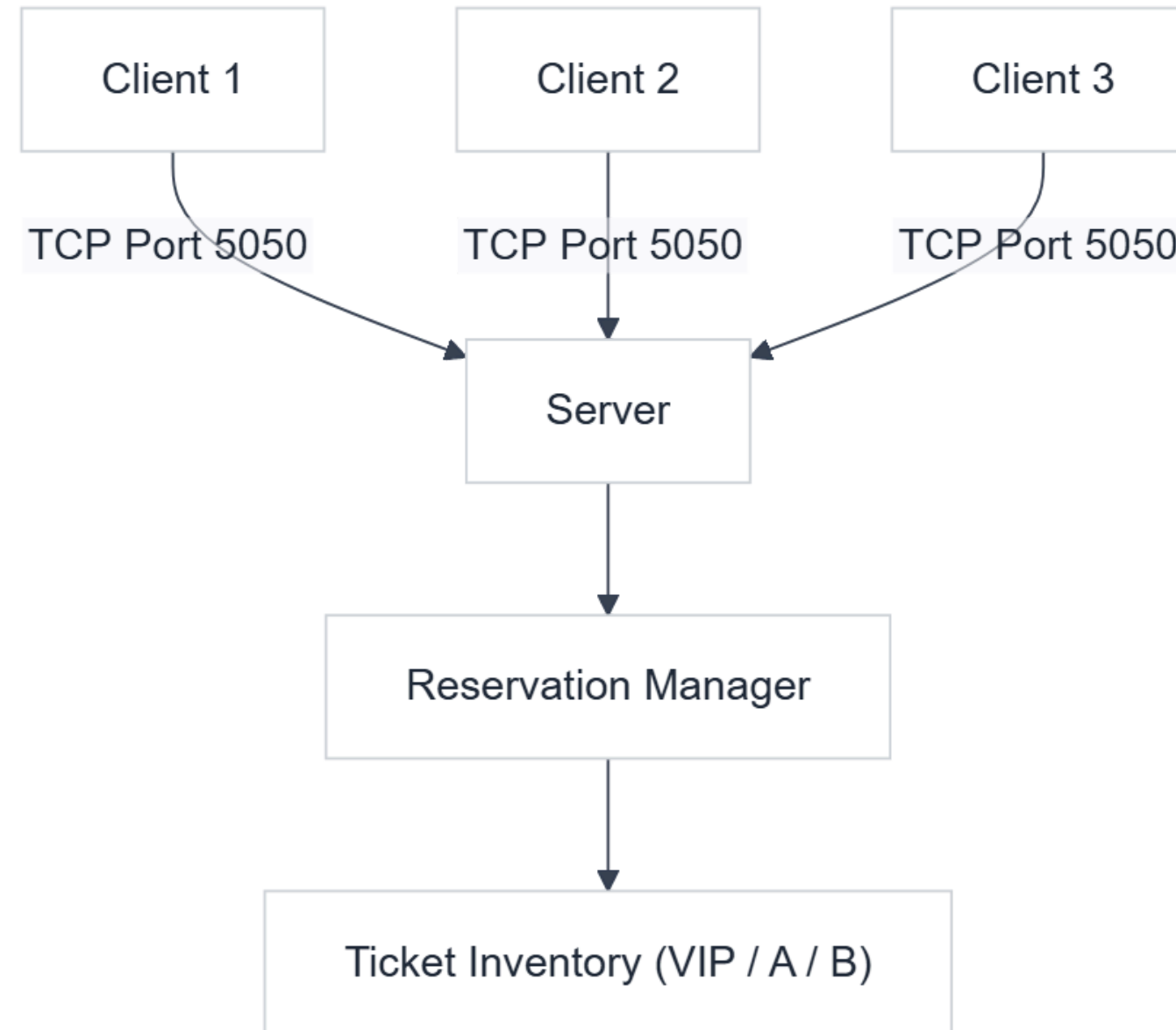
- ตรวจสอบบัตรคงเหลือ
- ล็อกบัตรชั่วคราว
- ยืนยันหรือยกเลิกการจอง
- คืนบัตรเมื่อหมดเวลา
- ป้องกัน request ซ้ำ
- ตรวจสอบสถานะ reservation ได้



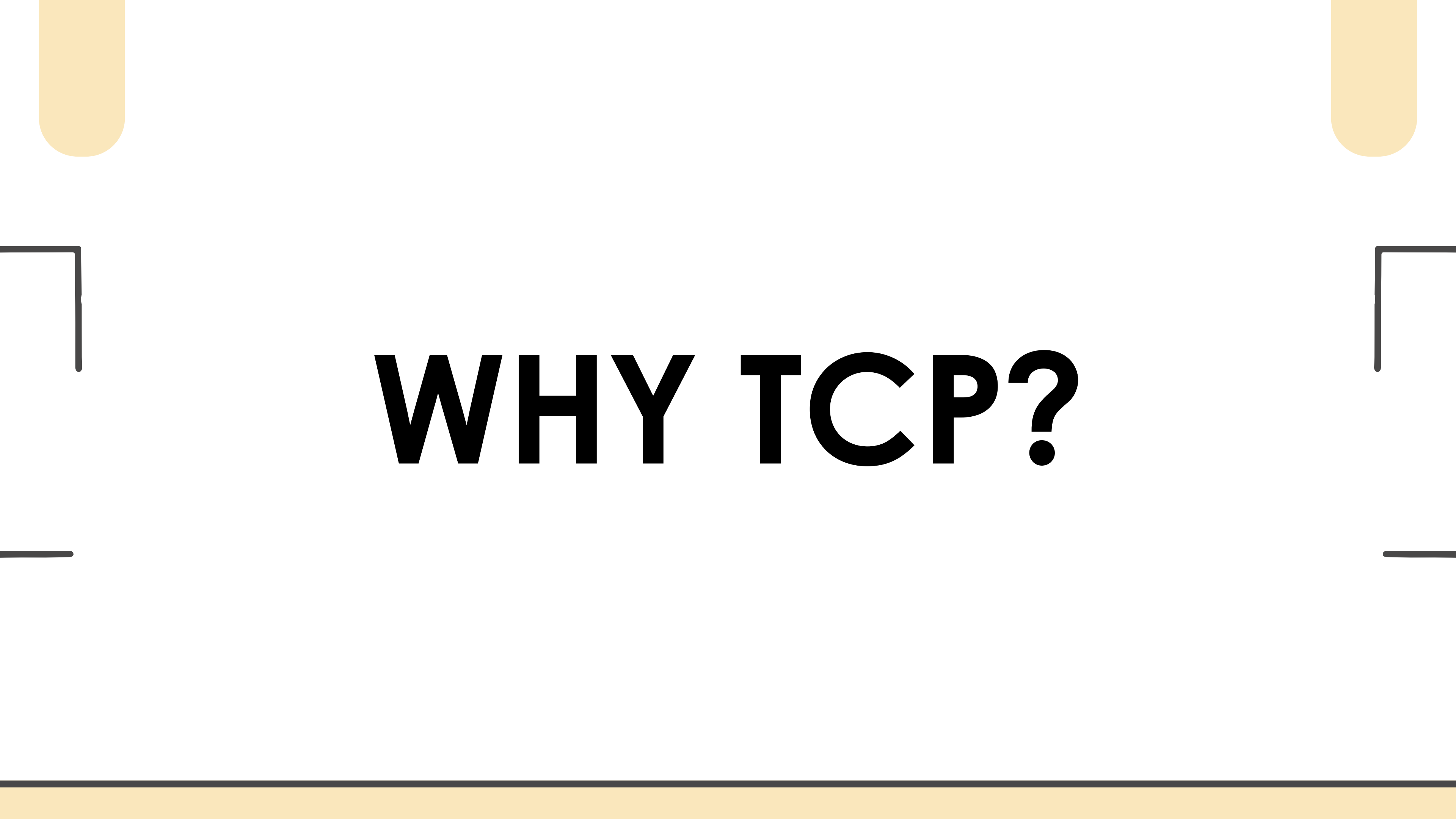


ARCHITECTURE

ARCHITECTURE



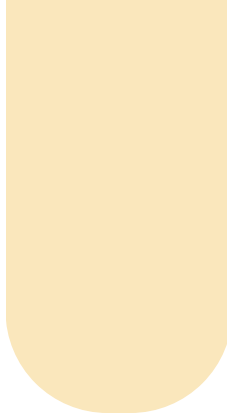
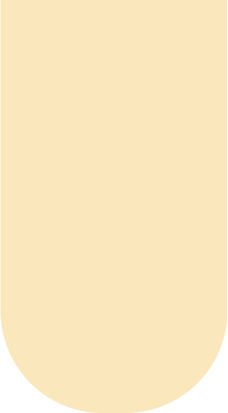
MermaidEditor.i



WHY TCP?

TCP เหมาะกับข้อมูลการร้องที่ต้องการความถูกต้อง

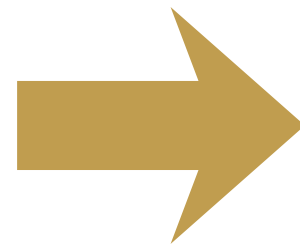
- ส่งข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ
- ข้อมูลเรียงลำดับ
- ตรวจจับความผิดพลาดและส่งใหม่เมื่อ packet สูญหาย
- เหมาะกับ request สำคัญ เช่น HOLD และ CONFIRM
- ลดความเสี่ยงที่ client ไม่ทราบผลการร้อง



PROTOCOL

TICKETPASS ใช้ข้อความแบบ TEXT-BASED ที่อ่านและตรวจสอบได้ง่าย

```
TICKETPASS> hold  
Zone: VIP  
Quantity: 2  
User ID: User01
```

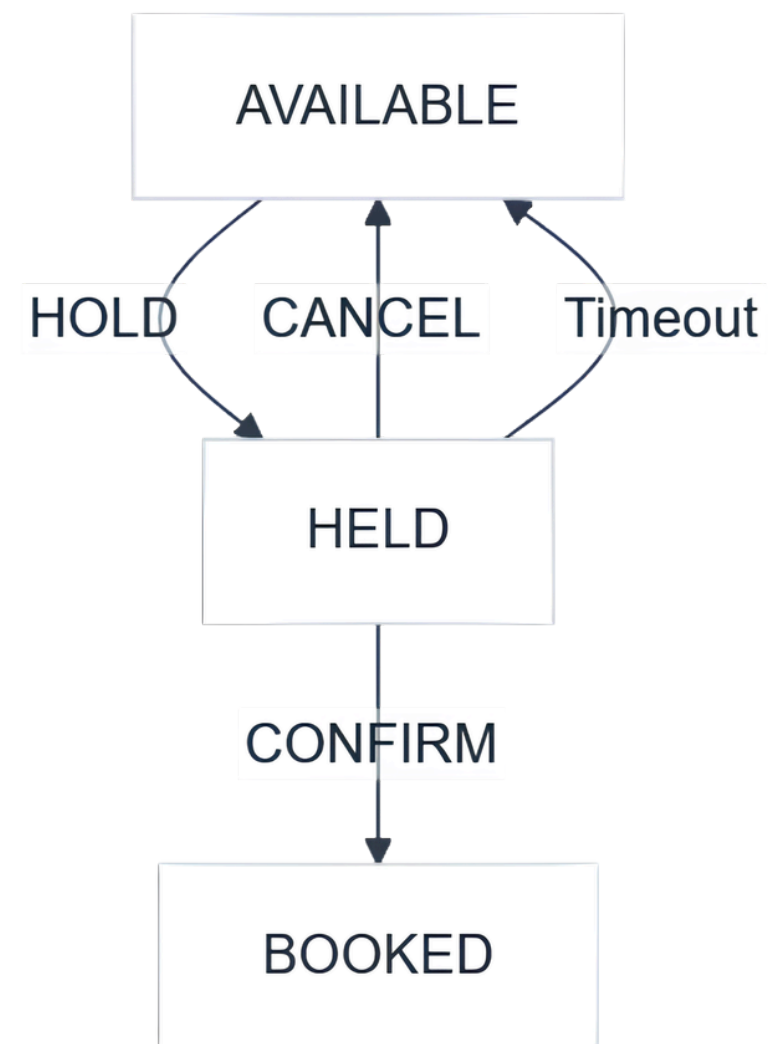


```
[SENT]  
TICKETPASS/1.0 HOLD  
Request-ID: REQ-A5C41EED  
User-ID: User01  
Zone: VIP  
Quantity: 2  
Hold-Seconds: 60  
[RECEIVED]  
TICKETPASS/1.0 201 HELD  
Request-ID: REQ-A5C41EED  
Reservation-ID: RES-DAA3BA8E  
Zone: VIP  
Quantity: 2  
Expires-At: 2026-08-29T15:11:36.701126+00:00  
Save this ID for confirm/status: RES-DAA3BA8E
```



STATE & PROTECT OVERSELLING

การทำงานของ TICKET PASS

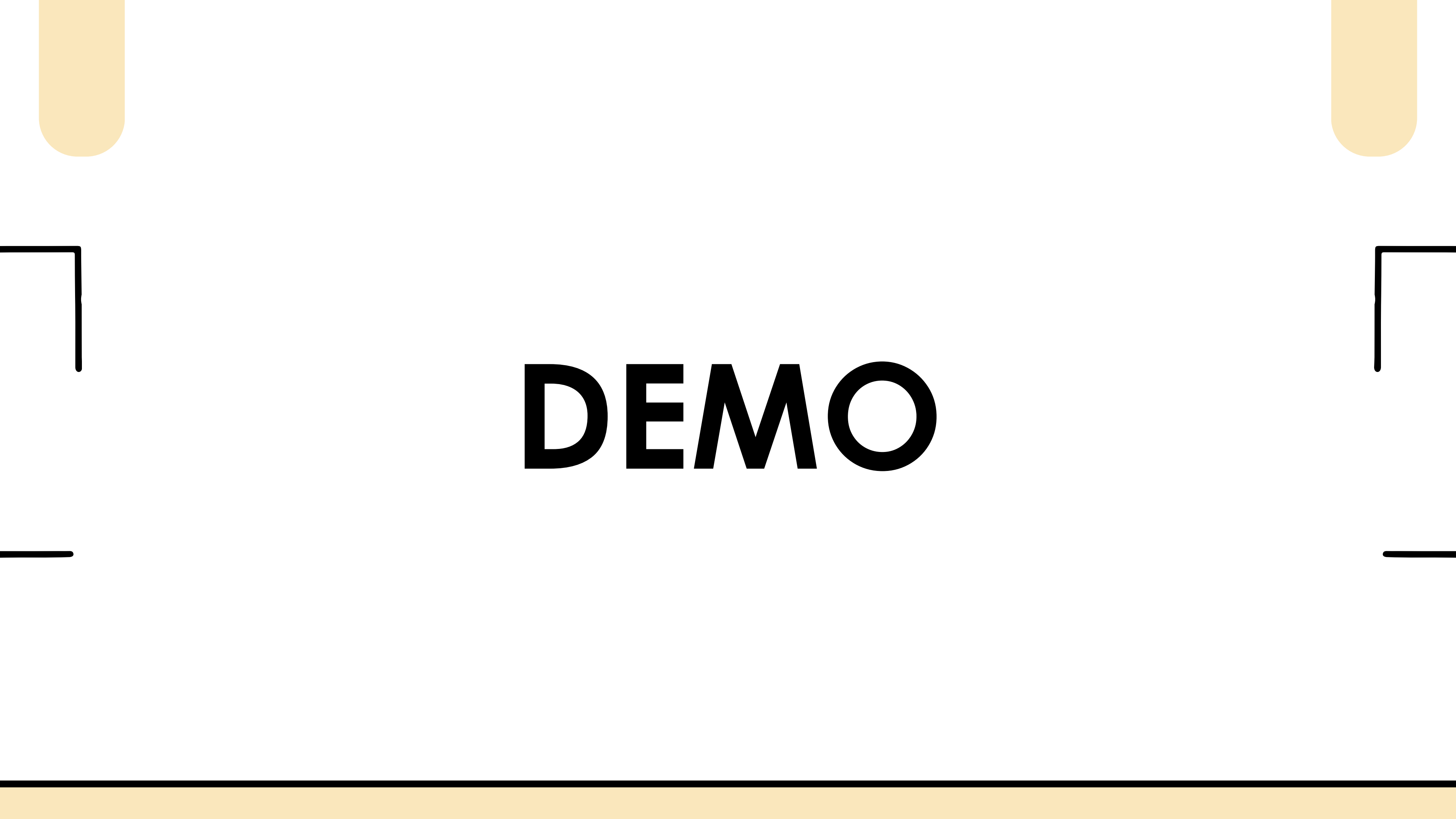


MermaidEdit

จุดเด่นและความแตกต่าง

จุดเด่นและความแตกต่าง

ระบบทั่วไป	TICKETPASS
รับ request ทั่วไป	มีคำสั่งสำหรับการจองโดยตรง
ไม่กำหนด state การจอง	มี HELD, BOOKED, CANCELLED, EXPIRED
อาจต้องออกแบบกัน request ซ้ำเอง	มี Request-ID สำหรับ idempotency
อาจไม่จัดการบัตรที่ถูกทิ้งไว้	มีระยะเวลา Hold และคืนบัตร



DEMO



THANK YOU